

Dia 10: O Ponto de Convergência entre a Teórica e a Vida

**Ações Práticas, Evacuação e
Gestão da Palamenta.**

**Curso de Técnicas de Sobrevivência Pessoal (TSP) |
Manual de Salvatagem Marítima (SOLAS/LSA Code).**



		01	02	03	04	04	05	06	07	08	09	05	
06	06	07	08	09	09	10	10	11	12	13	14	12	13
13	14	14	15	16	16	17	18	19	19	20	18	19	20
20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	26	27	28	26
27	28	28	29	30	REQUISITO MENSAL								

A MEMÓRIA MUSCULAR SALVA VIDAS: A REGRA SOLAS EXERCÍCIOS MENSAIS RIGOROSOS

A Convenção SOLAS exige que todo tripulante participe de pelo menos um exercício prático de abandono e um de combate a incêndio por mês.

O objetivo primário é a familiarização mecânica e a eliminação do pânico através da repetição.



**RECONHECIMENTO DOS
SINAIS DE EMERGÊNCIA**

ALARME GERAL

Distingue-se do sinal de abandono. Exige direcionamento aos postos de reunião pré-determinados, nunca o lançamento imediato das embarcações.

**SINAL DE
ABANDONO**



Ordem máxima. Só pode ser emanada pela pessoa encarregada e claramente identificada na Tabela Mestre.

A REGRA DE PRONTIDÃO DE 3 MINUTOS E A CADEIA DE COMANDO



O tempo limite absoluto estabelecido pela SOLAS para que todas as pessoas designadas embarquem após a ordem ser dada



O comandante ou oficial responsável. Coordena a lista de passageiros e detém a autoridade final para lançar a embarcação.

OPERADOR DE RÁDIO



Designado especificamente para garantir que o SART, a EPIRB e os rádios VHF portáteis sejam levados e operados.

OPERADOR DE MOTOR

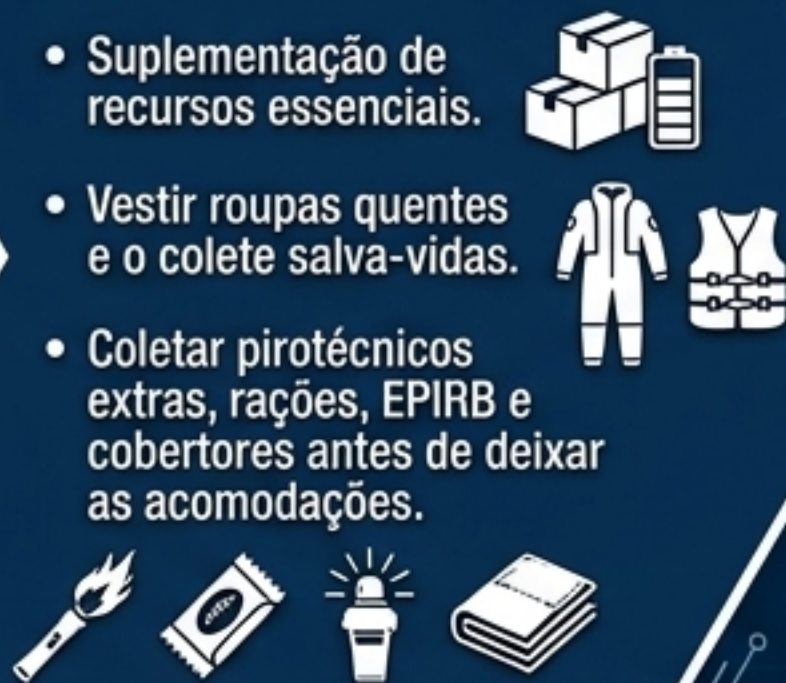


Focado exclusivamente na preparação do motor da baleeira e em realizar pequenos ajustes mecânicos sob extrema pressão.

A ARQUITETURA DA EVACUAÇÃO: AS TRÊS FASES CRÍTICAS

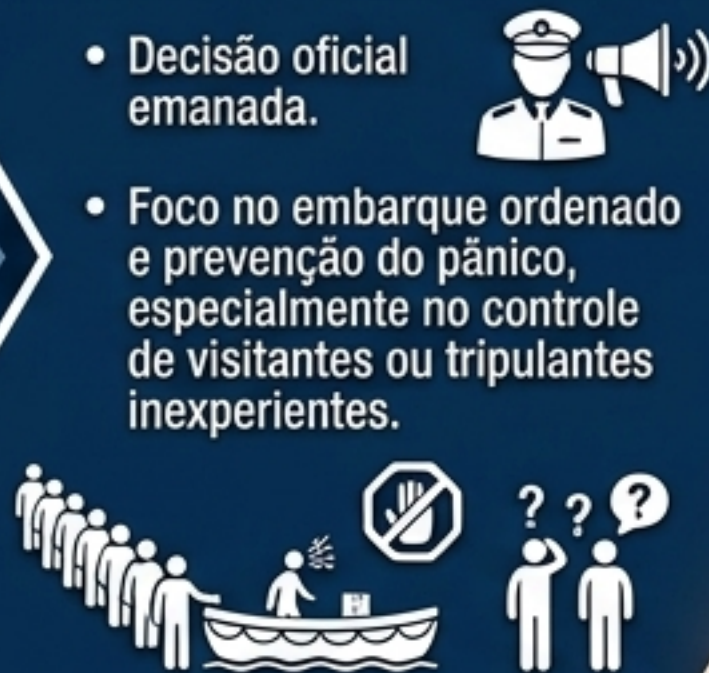
FASE 1: PRÉVIA AO ABANDONO

- Suplementação de recursos essenciais.
- Vestir roupas quentes e o colete salva-vidas.
- Coletar pirotécnicos extras, rações, EPIRB e cobertores antes de deixar as acomodações.



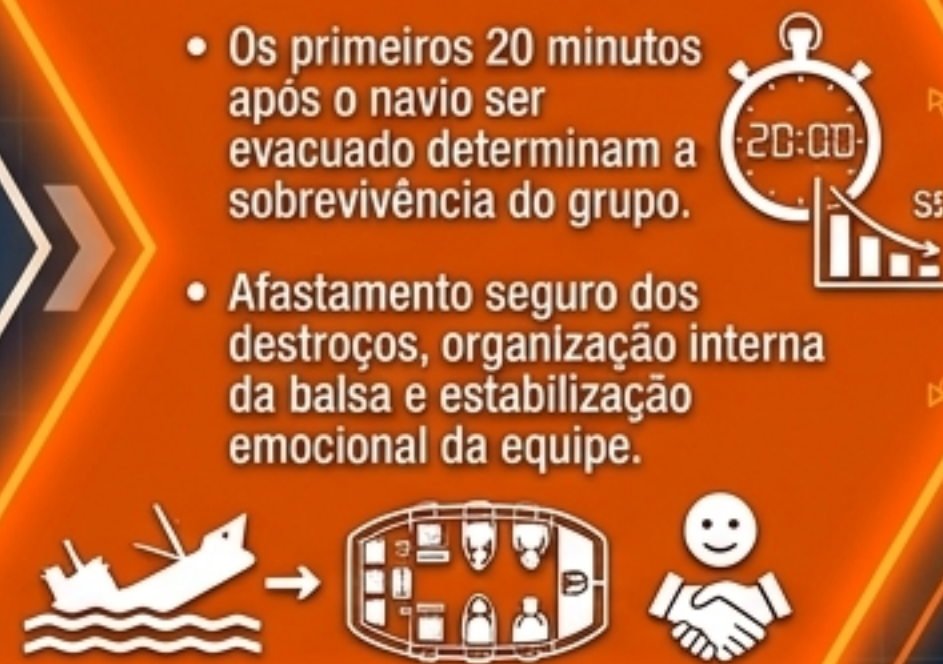
FASE 2: DURANTE O ABANDONO

- Decisão oficial emanada.
- Foco no embarque ordenado e prevenção do pânico, especialmente no controle de visitantes ou tripulantes inexperientes.

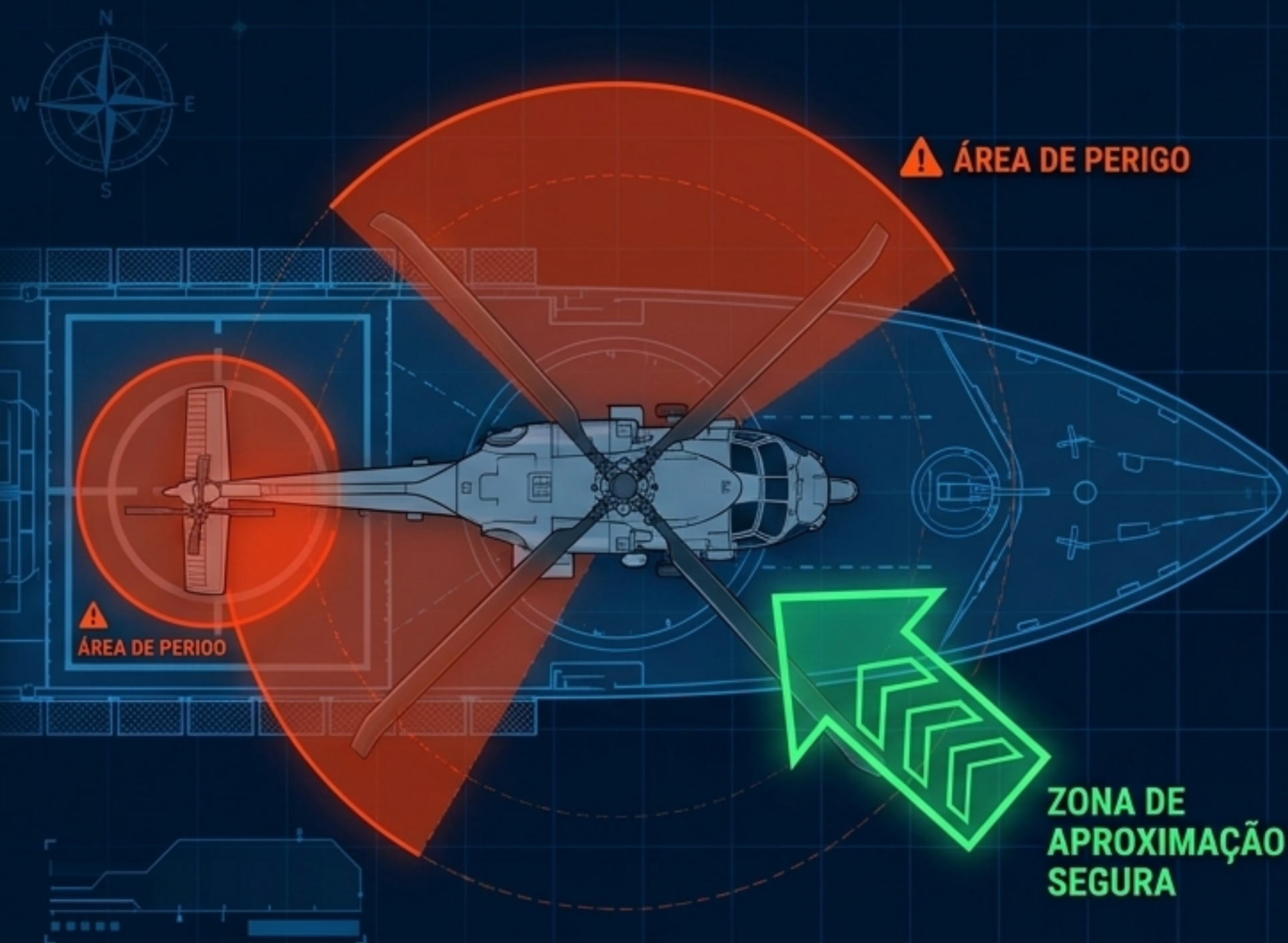


FASE 3: O PÓS-ABANDONO (A JANELA DE 20 MINUTOS)

- Os primeiros 20 minutos após o navio ser evacuado determinam a sobrevivência do grupo.
- Afastamento seguro dos destroços, organização interna da balsa e estabilização emocional da equipe.



FAINA SAR: GEOMETRIA DE SEGURANÇA NA EVACUAÇÃO AÉREA



ZONAS DE RISCO EXTREMO:

- ➡ • A inclinação do rotor principal para a frente.
- 🌀 • O giro do rotor de cauda (área estritamente proibida).

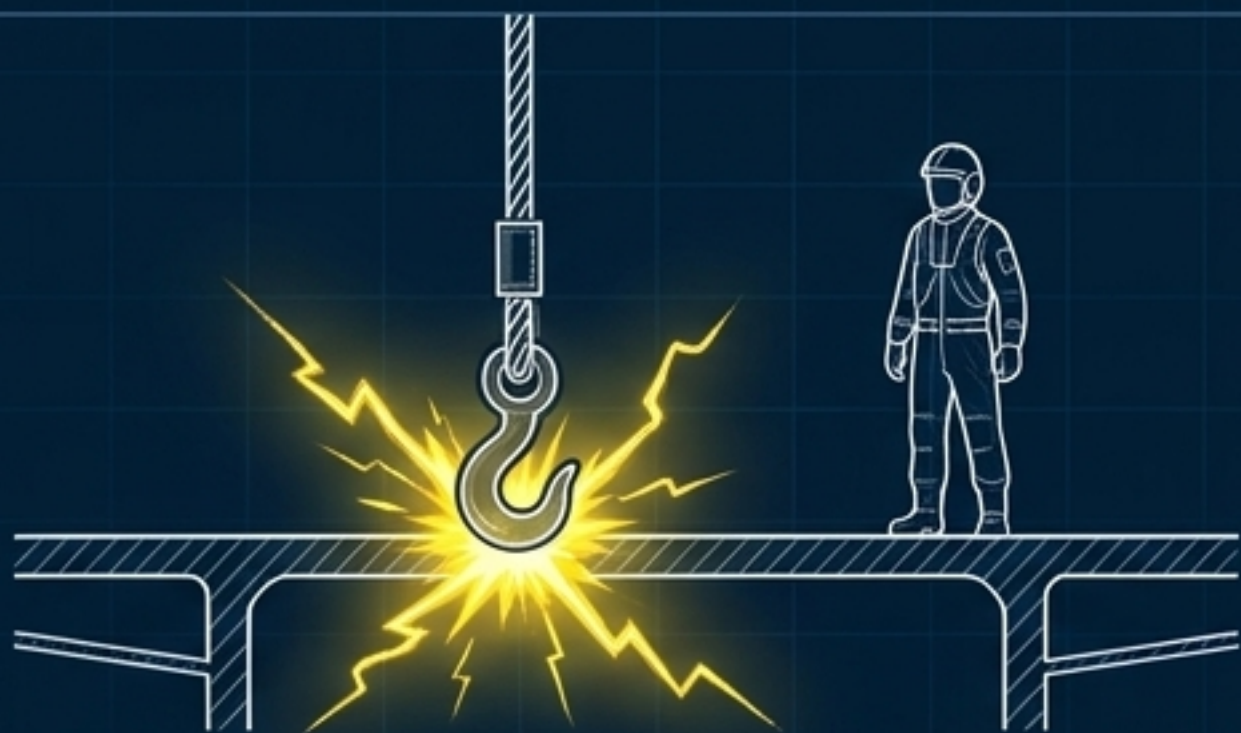
FORÇAS FÍSICAS EM AÇÃO:

- ⚡ • Vento descendente (downwash) severo e força de sucção.
- 🚫 • Obrigatório remover e prender todos os objetos soltos (bonés, casacos, óculos) que podem ser sugados pelas turbinas.

A REGRA DE OURO DO IÇAMENTO: JAMAIS, SOB QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, AMARRE O CABO DO HELICÓPTERO A QUALQUER ESTRUTURA DO NAVIO.

DISPOSITIVOS DE IÇAMENTO E A AMEAÇA DA **ELETRICIDADE ESTÁTICA**

O CHOQUE ESTÁTICO:



A fricção dos rotores do helicóptero gera cargas massivas de eletricidade estática no cabo.

AÇÃO VITAL: Deixe o gancho ou o cabo de aço tocar o convés metálico do navio para descarregar a energia antes de tocá-lo com as mãos.

FERRAMENTAS DE IÇAMENTO:



Alça de Salvamento (Sling):
Método de recolhimento rápido.
Inadequado para feridos.



Padiola/Maca de Salvamento:
Exigida para vítimas com traumas.



Diretriz: Dê sempre preferência à maca trazida pela própria aeronave SAR, pois é projetada especificamente para o içamento aerodinâmico seguro.

O ABANDONO PELA ÁGUA: O SALTO COMO ÚLTIMO RECURSO

O PRINCÍPIO DO EMBARQUE A SECO: O OBJETIVO CENTRAL É EMBARCAR NA Balsa OU BALEIRA SEM NUNCA TOCAR NA ÁGUA. O USO DE ESCADAS DE QUEBRA-PEITO É O PROCEDIMENTO PADRÃO.



A ANATOMIA DO RISCO NO SALTO:

-  **IMPACTO:** LESÕES SEVERAS NA COLUMNA VERTEBRAL DEVIDO À ALTURA E TENSÃO SUPERFICIAL DA ÁGUA.
-  **EQUIPAMENTO:** RISCO DE O COLETE SALVA-VIDAS SER ARRANCADO VIOLENTAMENTE NO IMPACTO OU FRATURAR O MAXILAR DO USUÁRIO.
-  **CHOQUE TÉRMICO:** A ENTRADA SÚBITA NA ÁGUA FRIA PODE CAUSAR PARADA CARDÍACA IMEDIATA OU RESPIRAÇÃO OFEGANTE INVOLUNTÁRIA (AFOGAMENTO).

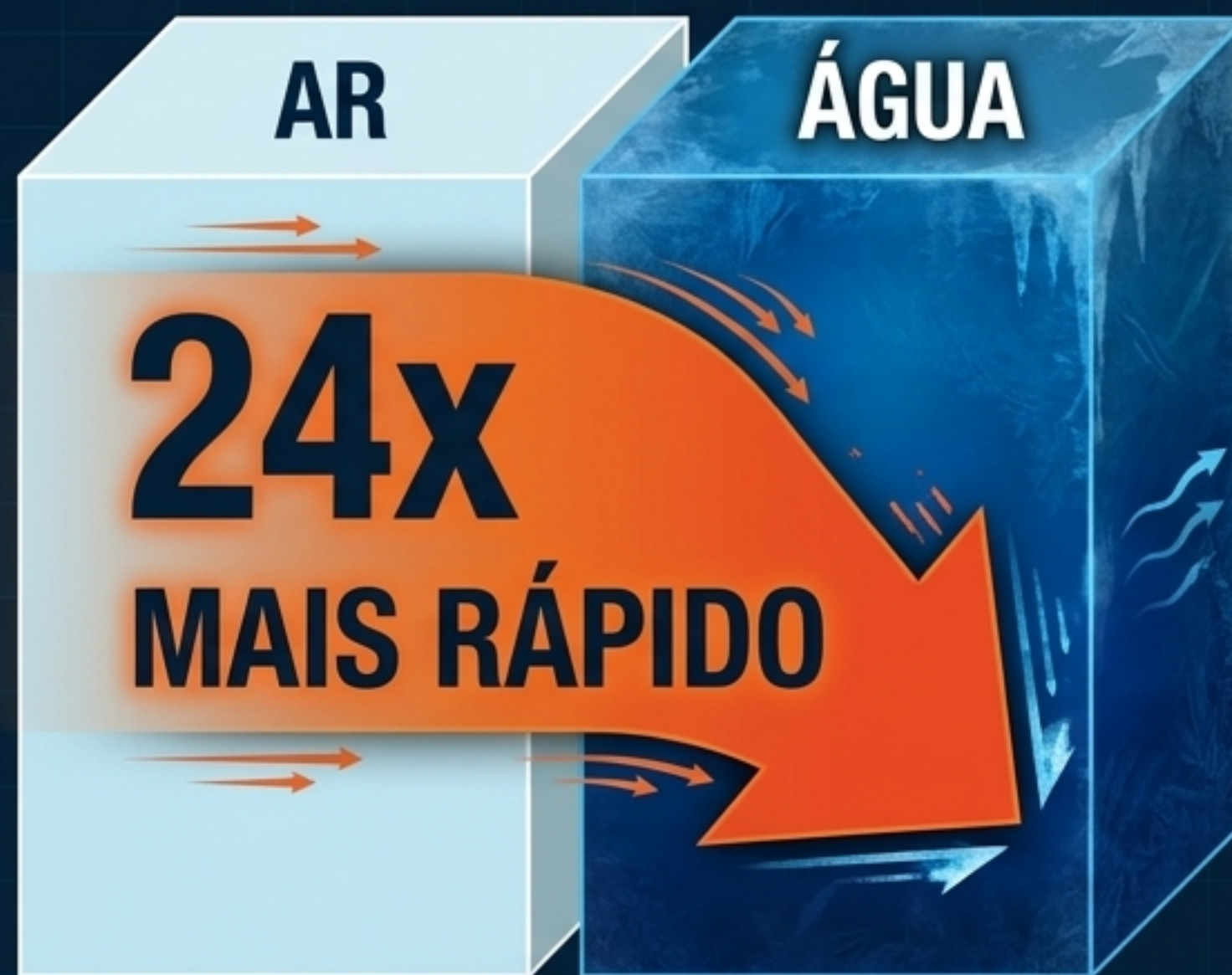


O INIMIGO SILENCIOSO: A TERMODINÂMICA DA HIPOTERMIA

THERMAL LOSS MATRIX

A FÍSICA DA PERDA DE CALOR:

- A maior causa de morte em naufrágios não é o afogamento imediato, mas a **hipotermia**.
- A água conduz o calor do corpo humano aproximadamente **24 vezes mais rápido** que o ar na mesma temperatura.



A PROIBIÇÃO DE NADAR:

- **Instinto fatal:** Tentar nadar para se manter aquecido acelera o bombeamento de sangue para as extremidades, dissipando o calor vital do núcleo do corpo para o oceano.
- **Ação Vital:** Fique completamente imóvel para permitir que a água presa entre a roupa e a pele aqueça e forme uma camada isolante.

ENGENHARIA DE RETENÇÃO TÉRMICA: POSIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA

POSIÇÃO H.E.L.P. (HEAT ESCAPE LESSENING POSTURE):



Tática Individual: Joelhos dobrados contra o peito, braços cruzados firmemente.

Objetivo: Proteger as áreas de maior vascularização (axilas, virilha e pescoço) contra a troca de calor com o oceano.

POSIÇÃO AGRUPADA:



Tática Coletiva: Sobreviventes abraçados em círculo, pressionando os peitos e flancos uns contra os outros.

Objetivo: Compartilhar calor corporal, manter o moral do grupo unificado e criar um alvo visual significativamente maior para as equipes de Busca e Salvamento (SAR).

PROTOCOLOS DE RESGATE: RETIRANDO UM NÁUFRAGO DA ÁGUA



SEGURANÇA PRIMÁRIA DO RESGATADOR:

Nunca tente puxar alguém se você estiver solto. O resgatador deve usar colete salva-vidas e, obrigatoriamente, estar atado à balsa por um cabo de segurança (linha de vida) fixo a um ponto estrutural da embarcação.



ATITUDE DO NÁUFRAGO:

A vítima na água deve manter uma atitude passiva. O pânico e a tentativa de escalar o resgatador frequentemente resultam no emborcamento da balsa ou na queda do resgatador ao mar. 

CABO DE SEGURANÇA

0
5
10
15

O ARSENAL DA VIDA: PALAMENTA LSA (ESTABILIZAÇÃO E FERRAMENTAS)

Equipamentos mecânicos mandatários do LSA Code para embarcações de sobrevivência:



Âncora Flutuante: Vital para manter a proa nas ondas (evitar emborcamento) e reduzir a deriva pela ação do vento.



Boças (Painters): Cabos resistentes não inferiores a 15 metros, usados para amarrar, rebocar ou acionar a balsa.



Machadinhas: Duas unidades, localizadas nas extremidades. Essenciais para cortar cabos emaranhados ou livrar a balsa de destroços.



Facas de Marinheiro & Apetrechos de Pesca: Amarrados por fiéis para evitar perda no mar. A pesca funciona tanto para alimentação quanto como terapia ocupacional contra o pânico.

O Arsenal da Vida: Palamenta LSA (Sinalização e Detecção)



Sinalização Visual e Pirotécnica

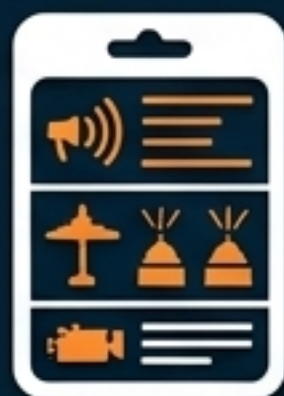


Foguetes Iluminativos com Pára-quedas (4x): Para alertas de longa distância à noite.



Fachos Manuais (6x) & Sinais Fumígenos Flutuantes (2x): Usados para marcação de precisão quando a aeronave/navio de resgate já está visualmente próximo.

Sinalização Passiva e Eletrônica



Heliógrafo (Espelho de Sinalização): Ferramenta diurna infalível, acompanhada de instruções para refletir a luz solar em direção a aeronaves.

Lanternas Estantes (À Prova d'água): Para código Morse, com baterias e lâmpadas sobressalentes.

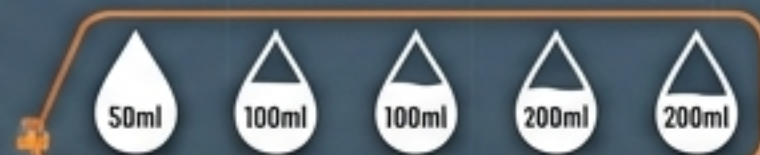
Cartão à Prova d'água: Contendo a cópia dos sinais de salvamento prescritos na Regra V/16 da SOLAS.

A Engenharia do Corpo: Gestão Restrita de Recursos Vitais

A Regra das Primeiras 24 Horas:

Jejum absoluto de água. O choque e o enjoo frequentemente causam vômitos nas primeiras horas; beber água imediatamente resultará na sua expulsão e desperdício.

0-24 Horas



Métricas de Racionamento Diário:

Água Doce: Dotação rigorosa de 3 litros por pessoa (administrada em pequenas doses após o primeiro dia). Jamais beba água do mar ou urina.

Métricas de Racionamento Diário:

Rações Sólidas: Blocos compactos totalizando no mínimo 10.000 kJ por pessoa (foco em carboidratos/açúcar, não em proteínas, para conservar fluidos digestivos).

Controle Químico: A distribuição imediata de pílulas contra enjoo é prioritária para reter os fluidos corporais já existentes e evitar a desidratação secundária.

O Santuário de Borracha: Rotina, Disciplina e Liderança

Terapia Ocupacional:

O líder deve manter o grupo executando tarefas constantes (pesca, secagem de roupas, leitura dos manuais) para afastar a mente do pânico.

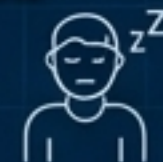


Perigo Silencioso:
CO2



Ciclos de Vigilância e Cansaço:

Escalas de vigia devem durar no máximo 2 horas por pessoa. A fadiga severa leva a alucinações e perda da vontade de viver.



Manutenção Contínua:

Vazamentos de dióxido de carbono dos cilindros da balsa representam risco de asfixia. Reparos imediatos são prioritários.



Esgotamento ativo (bailing) para manter o fundo da balsa seco, combatendo a hipotermia.

O Ponto de Resolução: O Fim do Dia 10

“Você não é um sobrevivente até que seja resgatado.”

Considerações Finais: O equipamento de salvatagem de nada serve sem o treinamento mecânico, a disciplina mental e a vontade inabalável de viver. O mar não perdoa improvisos; apeguem-se aos protocolos da Tabela Mestra.